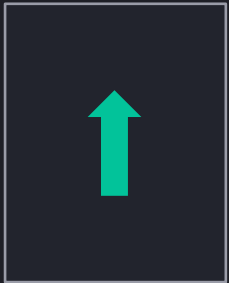


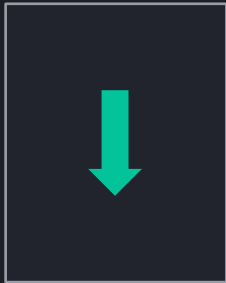
A porta que ninguém sabe abrir

Empurre



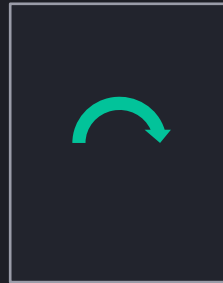
barra vertical

Puxe



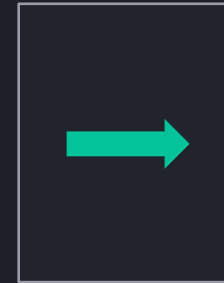
puxador

Gire



maçaneta

Deslize



trilho

Digite



teclado

Cinco portas iguais. Cinco formas diferentes de abrir. Nenhuma pista visível sobre qual é qual.

De quem é a culpa?

Se uma pessoa erra, pode ser distração.

Se muitas pessoas erram no mesmo ponto, o problema não está nas pessoas.

0 erro humano

Não existe erro do usuário.

Existe design que permitiu a falha.

Essa é a premissa de partida de IHC. Culpar quem usa encerra a investigação. Perguntar o que na interface tornou o erro possível é o que permite corrigir.

Entender o hardware humano

Para evitar que a falha aconteça, é preciso saber com que máquina se está lidando.

Como percebemos o mundo?

Sensores

Como processamos informação?

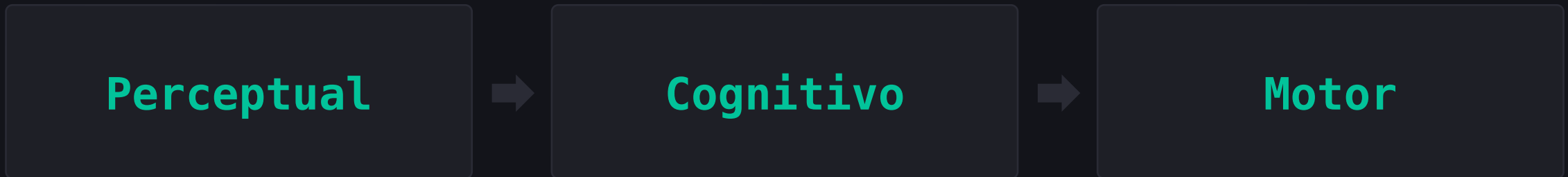
Cérebro

Como agimos?

Motor

Modelo do processador humano

Proposto por Card, Moran e Newell em 1983. Divide o ser humano em três subsistemas ligados, cada um com sua própria memória e seu próprio processador.



Estímulo entra pela esquerda, ação sai pela direita.

Sistema perceptual

Capta os estímulos do ambiente pelos olhos e ouvidos, e os mantém por um instante em memória sensorial antes de repassá-los.

Ciclo aproximado

100 ms

Implicação de projeto

Abaixo de 100 ms, parece instantâneo

Sistema cognitivo

Interpreta o que foi captado e decide o que fazer, usando a memória de trabalho, que tem capacidade bastante limitada.

Ciclo aproximado

70 ms

Implicação de projeto

Quanto mais o sistema exige
decidir, mais lento fica

Sistema motor

Executa a ação decidida por meio dos músculos, movendo o mouse, tocando a tela ou digitando.

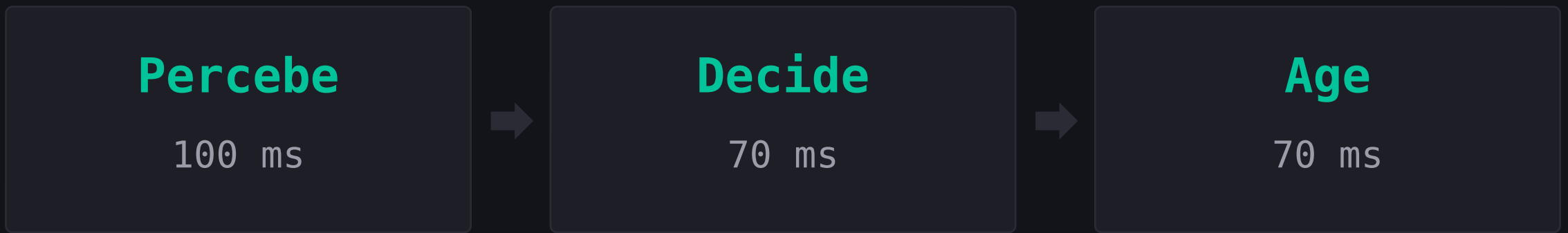
Ciclo aproximado

70 ms

Implicação de projeto

0 movimento tem custo, e ele pode ser calculado

0 ciclo completo



Aproximadamente 240 ms do estímulo até a ação

Toda interação com um sistema passa por essas três etapas, sempre nessa ordem. Atrasar qualquer uma delas atrasa a interação inteira.

Visão foveal e periférica

Só enxergamos com nitidez uma área minúscula do campo visual, do tamanho aproximado de uma moeda a um braço de distância. O resto é borrão que o cérebro completa.

periferia



fóvea

O que isso significa para a interface

Informação importante fora do ponto de foco pode simplesmente não ser vista.

A pessoa não está desatenta. Ela está olhando para onde a tarefa exige que olhe. Mensagens de erro no rodapé, avisos na lateral e confirmações longe do ponto de ação costumam passar despercebidos.

Daltonismo

Cerca de 8% dos homens e 0,5% das mulheres têm alguma dificuldade para distinguir cores, sendo o par verde e vermelho o caso mais comum.

O que se pretende mostrar



aprovado / reprovado

O que parte das pessoas vê



dois tons quase idênticos

Nunca use apenas a cor para transmitir informação crítica.

Combine a cor com um segundo sinal, que funcione mesmo sem ela.

Ícone

Texto

Forma

Posição

A cor continua útil. Ela apenas não pode ser a única portadora da informação.

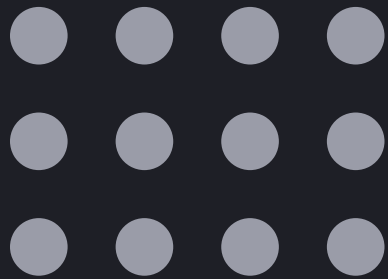
Gestalt

O cérebro organiza o que vê antes de você pensar sobre isso. Agrupa, separa e completa sozinho.

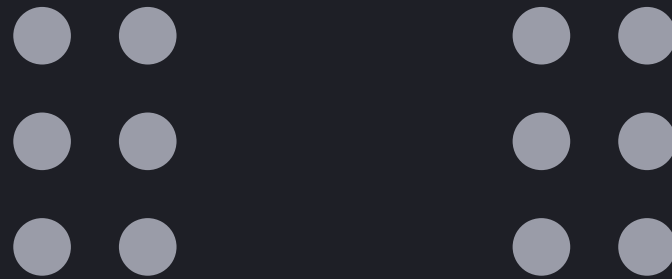
Em uma interface, esse agrupamento automático já aconteceu quando a pessoa começa a ler.

Proximidade

Elementos próximos entre si são percebidos como pertencentes ao mesmo grupo, mesmo sem nenhuma linha ou moldura separando-os.



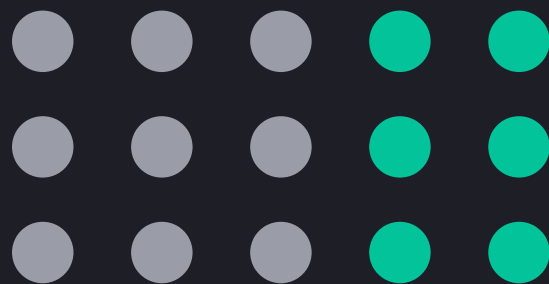
um único grupo



dois grupos separados

Similaridade

Elementos com a mesma cor, forma ou tamanho são percebidos como tendo a mesma função, ainda que estejam distantes uns dos outros.



A cor cria dois grupos, mesmo com o espaçamento idêntico.

Fechamento

O cérebro completa lacunas para formar uma figura inteira, mesmo quando o contorno não está desenhado por completo.



O círculo não existe. O cérebro o desenha.

Continuidade

Elementos alinhados são percebidos como parte de um mesmo conjunto, e o olho tende a seguir o caminho que eles formam.



A linha superior é lida como sequência. A inferior, como itens soltos.

Figura e fundo

O cérebro separa o objeto do plano de fundo, e é essa separação que dá significado ao que se vê. Quando ela falha, a pessoa não distingue o que é conteúdo do que é decoração.

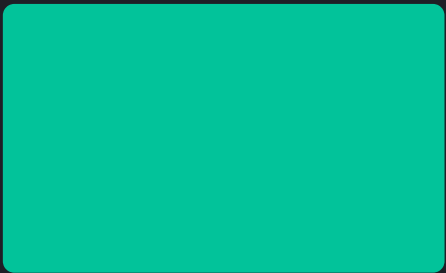


figura destacada

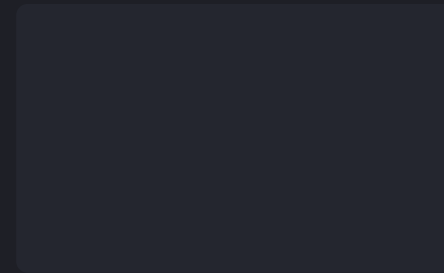
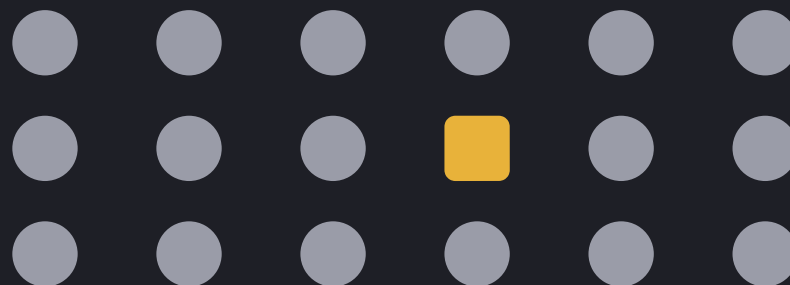


figura e fundo competindo

Ponto focal

Um elemento que quebra o padrão atrai a atenção antes de todos os outros. É o que permite dirigir o olhar da pessoa para onde a tarefa exige.



Um único elemento diferente já domina a leitura da tela.

Gestalt no site do IFSP

Abra o site do IFSP Câmpus Campos do Jordão e observe a página inicial sem clicar em nada.

- a) Identifique dois conjuntos de elementos que você percebe como pertencentes ao mesmo grupo, mesmo sem moldura, caixa ou linha separando-os do resto. Descreva onde estão na página.
- b) Para cada conjunto, indique qual princípio de Gestalt explica o agrupamento e justifique o que na tela produz esse efeito.
- c) Encontre um lugar da página onde o agrupamento visual não corresponde à relação real entre as informações. Descreva o que você mudaria.

Lei de Fitts

Paul Fitts, 1954. Modela o tempo necessário para apontar um alvo, e mostra que ele depende de apenas dois fatores.

Distância

quanto mais longe, mais lento

Tamanho

quanto menor, mais lento

A fórmula

$$\text{Tempo} = a + b \times \log_2(\text{distância} / \text{tamanho} + 1)$$

a e b constantes obtidas por medição, variam com o dispositivo

distância do ponto de partida do cursor até o alvo

tamanho a largura do alvo na direção do movimento

O que isso quer dizer na prática



Alvo grande e próximo

quase gratuito



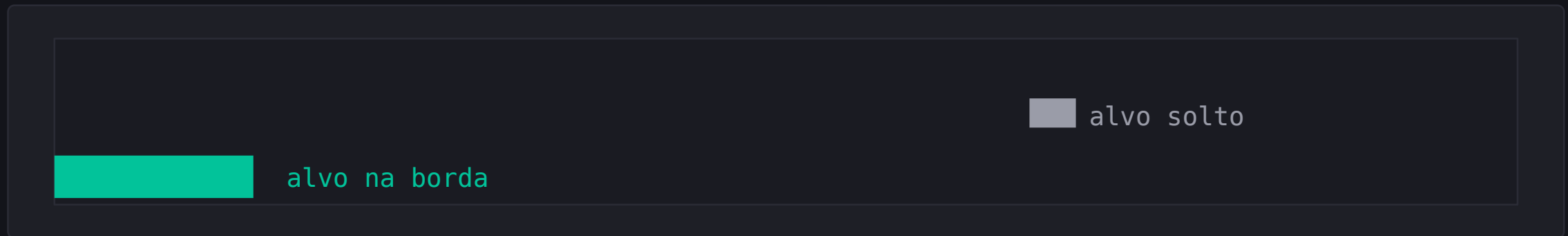
Alvo pequeno e distante

custa caro

Botões muito pequenos ficam desproporcionalmente difíceis de acertar, e ações frequentes devem ficar perto de onde o cursor já está.

A borda da tela

O cursor para na borda, por mais que a mão continue empurrando o mouse. Um alvo encostado nela tem largura praticamente infinita na direção do movimento.



É por isso que menus de sistema ficam nas bordas.

O corpo tem limites conhecidos.

Projetar bem é respeitar esses limites, não esperar que a pessoa os supere.

Percepção, organização visual e movimento são mensuráveis e previsíveis. Ignorá-los não torna a interface neutra, torna a interface mais lenta e mais sujeita a erro.